CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

- Ece: “Bir cisme kuvvet uyguladıysam mutlaka iş yapmışımdır.”
- Mert: “Alınan yol aynıysa daha büyük kuvvet uygulayan daha çok iş yapar.”
- Selin: “Kuvvetin birimi joule’dür.”

Öğrencilerin görüşlerinin doğru olup olmadığını gerekçeleriyle yazınız.

Cevap: Ece’nin görüşü yanlıştır; cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmezse iş yapılmaz.
Mert’in görüşü doğrudur; iş, uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.
Selin’in görüşü yanlıştır; kuvvetin birimi newton (N), işin birimi joule (J) olur.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Omuz hizasından serbest bırakılan bir basketbol topu yere çarpıp yeniden yükselmektedir.

Top düşerken gerçekleşen enerji dönüşümünü yazınız. Sürtünme olmasaydı topun ne kadar yükseleceğini enerjinin korunumuna göre açıklayınız.

Cevap: Top düşerken yüksekliği azalır, hızı artar; çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
Top bırakıldığı yüksekliğe (omuz hizasına) kadar çıkardı; çünkü enerji yok olmaz, kinetik enerji yeniden tamamen çekim potansiyel enerjisine dönüşür.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **10 puan**

Merve salıncakta en yüksek nokta olan K’den bırakılıyor; en alt nokta L’den geçerek diğer uçtaki M noktasına çıkıyor. (Sürtünme ihmal ediliyor.)

Hareket	Çekim potansiyel enerjisi	Kinetik enerji
K’den L’ye	Azalır	Artar
L’den M’ye	Artar	Azalır

Tabloyu “artar” ya da “azalır” yazarak doldurunuz. M noktasının yüksekliğini K noktasıyla karşılaştırıp nedenini yazınız.

Cevap: M noktası K ile aynı yüksekliktedir; sürtünme ihmal edildiği için enerji korunur, toplam enerji değişmez.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **10 puan**

Besinlerin sindirimi fiziksel (mekanik) ve kimyasal olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.

Fiziksel ve kimyasal sindirimi tanımlayınız. Fiziksel sindirimin kimyasal sindirimi nasıl kolaylaştırdığını açıklayınız.

Cevap: Fiziksel sindirim, besinlerin çiğneme, kas hareketleri ve özel sıvıların yardımıyla küçük parçalara ayrılmasıdır. Kimyasal sindirim, besinlerin enzimler ve su yardımıyla kana geçebilecek kadar küçük yapı taşlarına ayrılmasıdır.
Fiziksel sindirim besinlerin yüzey alanını artırır; böylece kimyasal sindirim daha kolay gerçekleşir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **10 puan**

Bir lokma ekmek ağızdan alındıktan sonra sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlardan sırayla geçer.

Ekmeğin ağızdan sonra geçtiği yapı ve organları sırasıyla yazınız. Kalın bağırsak ile anüsün görevlerini belirtiniz.

Cevap: Yutak → yemek borusu → mide → ince bağırsak → kalın bağırsak → anüs
Kalın bağırsak: Sindirilmeyen besinler burada bir süre depolanır; geriye kalan suyun, bazı mineral ve vitaminlerin emilimi gerçekleşir. Anüs: Sindirilmeyen besinleri vücuttan uzaklaştırır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **10 puan**

Kanın kalpten çıkıp yeniden kalbe dönmesi iki farklı yolla gerçekleşir: küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı.

Küçük kan dolaşımı ile büyük kan dolaşımını kanın gittiği organlar ve amaçları bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Küçük kan dolaşımı: kan kalpten akciğerlere gider, karbon dioksit verip oksijen alarak kalbe döner (kanın temizlenmesi).
Büyük kan dolaşımı: kan kalpten vücuda (organlara) gider, oksijen ve besin bırakıp karbon dioksit alarak kalbe döner.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **10 puan**

Tabloda verilen kan bileşenlerinin görevlerini yazınız.

Bileşen	Görevi
Plazma	Kanın sıvı kısmıdır; besin, atık madde ve hormon içerir.
Alyuvar	Oksijen ve karbon dioksidin taşınmasında görev alır.
Akyuvar	Vücudun mikroplara karşı savunmasında görev alır.
Kan pulcukları	Yaralanmalarda pıhtılaşarak kan kaybını önler.

8 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.4 — **10 puan**

Okulda asılan bir afişte “Kan bağışı hayat kurtarır. 18-65 yaş arası, önemli sağlık problemi bulunmayan ve 50 kg’ın üzerindeki herkesi kan bağışına bekliyoruz. – Türk Kızılay” yazmaktadır.

Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini iki gerekçeyle açıklayınız. Afişe göre kimlerin kan bağışı yapabileceğini yazınız.

Cevap: Kan bağışı ameliyat, kaza ve hastalık durumlarında ihtiyacı olanların hayatını kurtarır; insanların birbirine yardım etmesini sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirir.
18-65 yaş arasında, önemli sağlık problemi bulunmayan ve 50 kg’ın üzerindeki kişiler kan bağışı yapabilir.

9 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.6 — **10 puan**

Soluk alıp verme sırasında diyafram ve kaburgalar arası kaslar hareket eder.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

	Soluk alma	Soluk verme
Diyafram	kasılır ve düzleşir (aşağı iner)	gevşer ve kubbeleşir (yukarı çıkar)
Kaburgalar arası kaslar	kasılır (kaburgalar yukarı ve dışa çıkar)	gevşer (kaburgalar aşağı ve içe iner)
Göğüs boşluğunun hacmi	artar	azalır

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....